

一、是非題：(共 8 題，每題 3 分，共 24 分)

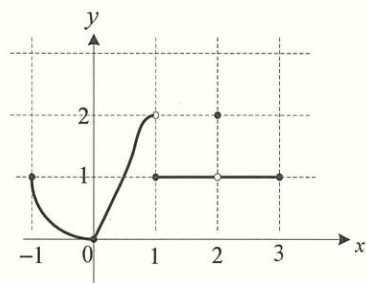
- () 1、 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{[x]}{x} = 0$
- () 2、無窮等比級數和 $1 + (\frac{4}{3}) + (\frac{4}{3})^2 + \cdots + (\frac{4}{3})^n + \cdots = \frac{1}{1 - \frac{4}{3}}$
- () 3、已知 $f(x) = 4x - 3$ ，又 $f(x)$ 與 $g(x)$ 互為反函數，則 $g(x) = \frac{x+3}{4}$
- () 4、已知 $f(x) = 4x - 3$ ， $g(x) = \sqrt{x}$ ，則 $(g \circ f)(x) = \sqrt{4x-3}$
- () 5、若函數 $f(x)$ 在 $x=a$ 處沒有定義，則 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 不存在
- () 6、若數列 $\langle a_n \rangle$ 與數列 $\langle b_n \rangle$ 均為發散數列，則數列 $\langle a_n \times b_n \rangle$ 必為發散數列
- () 7、方程式 $[x] - x + 1 = 0$ 無實數解
- () 8、方程式 $y = |\sin x|$ 為奇函數

二、多重選擇題：(共 3 題，每題 8 分，共 24 分，每答錯一個選項扣 3 分。)

() 1、試選出正確的選項。

- (1) $y = f(x) = \sqrt{4-x^2}$ 之定義域為 $\{x | -2 \leq x \leq 2\}$
- (2) $y = f(x) = \sqrt{4-x^2}$ 之值域為 $\{y | y \geq 0\}$
- (3) $y = g(x) = \sqrt{\frac{x+3}{x-1}}$ 之定義域為 $\{x | x \geq 1 \text{ 或 } x \leq -3\}$
- (4) $y = h(x) = \frac{x}{|x|}$ 之定義域為 $\{x | x \neq 0\}$
- (5) $y = h(x) = \frac{x}{|x|}$ 之值域為 $\{y | y = 1 \text{ 或 } -1\}$

() 2、若函數 $f(x)$ 在 $-1 \leq x \leq 3$ 的圖形如圖所示，試選出正確的選項。



- (1) $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1$ (2) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ (3) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$
- (4) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$ (5) $f(x)$ 在 $x=2$ 時連續

() 3、設 $f(x)$ 為三次實係數多項式，且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 4$ ， $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = -3$ ，則

- (1) $x-1$ 為 $f(x)$ 的因式
- (2) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{(x-2)^2} = -3$
- (3) $f(x)$ 的最高次項係數為 1
- (4) $f(x)$ 的各項係數和為 4
- (5) $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 6$

三、填充題：(共 12 格，1~4 題每格 4 分，5、6 題每格 6 分，共 52 分)

1、試求下列各極限值：(若極限不存在，請寫「不存在」；若極限存在，請求出其極限值。)

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{3n-1} + 6^n}{8^{n+1} + 5^{n-3}} = \underline{(1-1)}$ 。
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{3n+2} - \sqrt{3n-2}) = \underline{(1-2)}$ 。

- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^2 + 4^2 + 6^2 + \cdots + (2n)^2}{3n^3} = \underline{(1-3)}$ 。
- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos n}{n} = \underline{(1-4)}$ 。

- (5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \underline{(1-5)}$ 。
- (6) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{3}{x^3-1}\right) = \underline{(1-6)}$ 。

- (7) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{|x-3|} = \underline{(1-7)}$ 。

2、已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an^2 - 3bn + 2025}{-12n - 1} = \frac{1}{2}$ ，求 $(a, b) =$ _____。

3、已知 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|3 - x - x^2| + a}{x - 2} = b$ ，求 $(a, b) =$ _____。

4、求 $2 \times 20 + 4 \times 19 + 6 \times 18 + \cdots + 2k \times (21 - k) + \cdots + 40 \times 1$ 之值_____。

5、設二次函數 $y = 3^n x^2 - 2^n x$ 與 x 軸之兩交點的距離為 d_n ，其中 n 為正整數，試求 $\sum_{n=1}^{\infty} d_n$ 之值為_____。

6、設 x 為一正實數且滿足 $x \log x = \log 2025$ ，若 x 落在連續正整數 k 與 $k + 1$ 之間，則 k 之值為_____。

台北市立中山女子高級中學 114 學年度第一學期

高三數學甲上冊第一次期中考答案卷

範圍：數學甲上冊第一、二單元 高三____班 座號：_____ 姓名：_____

一、是非題：(共 8 題，每題 3 分，共 24 分)

1	2	3	4	5	6	7	8

二、多重選擇題：(共 3 題，每題 8 分，共 24 分，每答錯一個選項扣 3 分。)

1	2	3

三、填充題：(共 12 格，1~4 題每格 4 分，5、6 題每格 6 分，共 52 分)

(1-1)	(1-2)	(1-3)	(1-4)
(1-5)	(1-6)	(1-7)	2
3	4	5	6

高三數學甲上冊第一次期中考答案卷

範圍：數學甲上冊第一、二單元 高三____班 座號：_____ 姓名：_____

一、是非題：(共 8 題，每題 3 分，共 24 分)

1	2	3	4	5	6	7	8
O	X	O	O	X	X	O	X

二、多重選擇題：(共 3 題，每題 8 分，共 24 分，每答錯一個選項扣 3 分。)

1	2	3
145	12	13

三、填充題：(共 12 格，1~4 題每格 4 分，5、6 題每格 6 分，共 52 分)

(1-1)	(1-2)	(1-3)	(1-4)
$\frac{1}{16}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$\frac{4}{9}$	0
(1-5)	(1-6)	(1-7)	2
e	1	不存在	$(0, 2)$
3	4	5	6
$(-3, 5)$	3080	2	4

範圍：龍騰版數甲上單元 3,4。

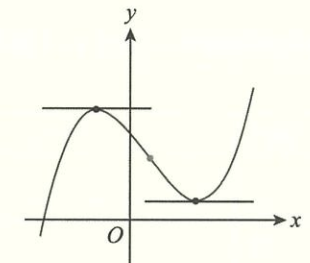
一、單選題，每題 7 分，共 14 分。

- 設 $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ ，若 $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)-2}{x-5} = \frac{1}{3}$ ，則 $y = f(x)$ 的圖形上以 $(5, f(5))$ 為切點的切線方程式為
(1) $x - 3y = -1$ (2) $x - 3y = -13$ (3) $3x - 2y = 11$ (4) $3x - 2y = -4$ (5) $3x - 2y = 15$
- 設函數 $f(x) = x^3 - 9x^2 + 15x + 2$ ，在區間 $[0, 8]$ 求 $f(x)$ 的最大值 M 與最小值 m ，則 (M, m) 為
(1) $(9, -23)$ (2) $(9, 2)$ (3) $(58, -23)$ (4) $(58, 2)$ (5) $(102, -23)$

二、多選題，每題 5 分，共 20 分，答錯一個選項得 3 分，錯兩個得 1 分，答錯三個選

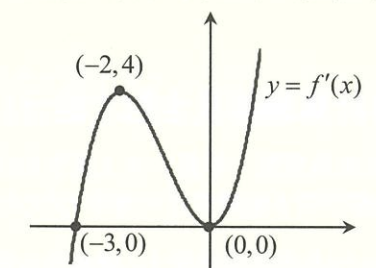
項以上得 0 分。

- 右圖為三次函數 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 的圖形，選出正確的選項：
(1) $a > 0$ (2) $b > 0$ (3) $c > 0$ (4) $d > 0$ (5) $b^2 - 3ac > 0$



- 通過點 $(5, 0)$ 而與拋物線 $y = x^2 - 9$ 相切的直線可為
(1) $y = -7(x - 5)$ (2) $y = 2(x - 5)$ (3) $y = 27(x - 5)$ (4) $y = 20(x - 5)$
(5) $y = 18(x - 5)$

- 設實係數四次函數 $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ 的導函數 $f'(x)$ 之圖形如下圖，試選出正確的選項？



- $f(x)$ 在區間 $(-3, -2)$ 是遞增函數
- $f(x)$ 的圖形在區間 $(-3, -2)$ 為凹口向下
- $f(-3)$ 是 $f(x)$ 的極小值
- $f(-2)$ 是 $f(x)$ 的極大值
- $f(x)$ 的圖形有一個反曲點坐標為 $(0, f(0))$

- 已知實係數多項式 $f(x)$ 的次數大於 5，且其最高次項係數為正。

又 $f(x)$ 在 $x = 1, 2, 4$ 處有極小值，且在 $x = 3, 5$ 處有極大值。根據上述，試選出正確的選項。

- $f(x)$ 的極值個數不可能超過 5
- $f(2) < f(5)$
- $f''(3) < 0$
- 存在實數 a, b 滿足 $5 < a < b$ ，使得 $f'(a) < 0$ 且 $f'(b) > 0$
- $f(x)$ 的次數至少為 8 次

三、填充題：每格 6 分，共 60 分。

- (1) 設 $f(x) = x^2$ ，求 $\lim_{x \rightarrow 2025} \frac{f'(x) - f'(2025)}{x - 2025}$ 之值為_____。(2) 設 $f(x) = (x^2 - 4x)(3x + 5)$ ，試求 $f'(2) =$ _____。